

CALMA SPECIALTY ROASTERS

Formato de Auditoría: Madurez Tecnológica y Diagnóstico de Oportunidades en Inteligencia Artificial

EMPRESA:	Calma Specialty Roasters (Calma)	UBICACIÓN / CENTRO:	Vía Lagunetas, Bodega #12, Girón, Santander, Colombia.
MODELO OPERATIVO:	Centro de tueste, capacitación, desarrollo de procesos y asesoría de marcas de café de especialidad.	CANAL COMERCIAL / ALIADO:	Café Casa Libertadoras (Centro Histórico de Girón - Cl. 27 #27-40).
PERFIL TÉCNICO:	Ganadores del #RetoCluster (Cafés tostados/verdes). Manejo de perfiles de taza > 87 SCA (Orígenes Barichara, Curití).	FECHA DE EVALUACIÓN:	____ / ____ / 2026

Enfoque Estratégico del Instrumento: A diferencia de un modelo industrial masivo, la operación de Calma se fundamenta en la consistencia de micro-lotes de alta especialidad, transferencia de conocimiento científico (capacitaciones) y la experiencia gastronómica/sensorial en canales aliados. Esta auditoría busca identificar cómo la Inteligencia Artificial puede optimizar el tueste artesanal guiado por datos, enriquecer la educación y predecir la demanda de tueste para la red de aliados.

Escala de Evaluación de Madurez Tecnológica:

- **1 - Manual / Intuitivo:** Control de curvas de tueste visual/manual. Registros de catación e inventarios en bitácora física.
- **2 - Digitalizado Básico:** Software de tueste local conectado por USB (ej. Cropster/Artisan sin sincronizar). Excel local para marcas.
- **3 - Conectado / Centralizado:** Curvas e historial de perfiles SCA integrados en la nube. Gestión de CRM básico para alumnos y clientes.
- **4 - Optimizado / Automatizado:** Replicabilidad automatizada de perfiles térmicos interconectados con datos de humedad ambiental.
- **5 - Predictivo / Autónomo:** Algoritmos avanzados de ajuste automático del tueste en tiempo real en función de variables moleculares del grano.

1. Matriz de Evaluación por Líneas de Operación de Especialidad

Asigne puntaje de 1 a 5 y describa las brechas u observaciones puntuales detectadas en la planta de tueste o tiendas.

LÍNEA DE OPERACIÓN CRÍTICA	DATOS E INFRAESTRUCTURA (1-5)	SOFTWARE / EQUIPOS (1-5)	TALENTO / CULTURA (1-5)	DIRECCIONAMIENTO DE OPORTUNIDADES CON IA
				Potencial de IA:

LÍNEA DE OPERACIÓN CRÍTICA	DATOS E INFRAESTRUCTURA (1-5)	SOFTWARE / EQUIPOS (1-5)	TALENTO / CULTURA (1-5)	DIRECCIONAMIENTO DE OPORTUNIDADES CON IA
Proceso de Tueste de Especialidad Seguimiento a curvas de temperatura (ROR), velocidad del tambor, desarrollo del grano y replicabilidad de lotes ganadores (#RetoCluster).				Modelos analíticos predictivos para estimar el punto exacto del "First Crack" y desarrollo en función de la temperatura del ambiente y humedad de orígenes específicos (Barichara/ Curiti). <i>Software actual de tueste y sensores en uso...</i>
Laboratorio de Catación y Calidad Control y archivo de protocolos SCA para lotes superiores a 87 puntos. Consistencia de descriptores sensoriales.				Potencial de IA: Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para agrupar y estandarizar descriptores de sabor de catadores y generar de forma automática perfiles gráficos de sabor para mercadeo. <i>Método de digitalización de fichas SCA...</i>
Centro de Capacitación y Desarrollo Gestión de alumnos de barismo, cursos de tueste, asesoría técnica de nuevas marcas de café.				Potencial de IA: Asistentes inteligentes basados en IA Generativa entrenados con los manuales internos de Calma para dar soporte 24/7 post-curso a los baristas capacitados en técnicas de extracción. <i>Plataforma educativa o CRM utilizado...</i>
Sincronización con Tienda Aliada (Casa Libertadoras) Consumo en tiempo real de café en barra, gestión de frescura del grano (días de desgasificación), rotación de inventarios de especialidad en el punto físico.				Potencial de IA: Modelos de series temporales para predecir los picos de demanda en la tienda aliada, automatizando las órdenes de tueste en la bodega principal para asegurar frescura óptima. <i>Conexión de inventarios Bodega vs Tienda...</i>

2. Estrategia de Priorización de Proyectos de IA

INICIATIVA DE IA PROPUESTA	MADUREZ DE DATOS BASE (¿Hay registros digitales?)	COMPLEJIDAD TÉCNICA (Alta / Media / Baja)	RETORNO DE VALOR DE MARCA (Prioridad de Implementación)
Predicción de Tueste para Consistencia en Perfiles Ganadores			

INICIATIVA DE IA PROPUESTA	MADUREZ DE DATOS BASE (¿Hay registros digitales?)	COMPLEJIDAD TÉCNICA (Alta / Media / Baja)	RETORNO DE VALOR DE MARCA (Prioridad de Implementación)
Copiloto de IA para Soporte Técnico de Alumnos y Baristas			
Optimización de Stock Fresco Tienda Aliada Casa Libertadoras			

3. Notas del Auditor e Diagnóstico de Infraestructura Colectiva

- Diagnóstico de la integración de software de tueste actual con la gestión administrativa del negocio:
- Evaluación de competencias del talento humano (conocimiento de manejo y análisis de datos más allá del perfil sensorial):
- Plan de captura de datos inmediatos para justificar un piloto de Inteligencia Artificial:

Dirección de Operaciones / Tostador Líder
Calma Specialty Roasters

Auditor de Madurez Digital e IA